Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 2

Programació lineal: decidir amb recursos limitats

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 16 — Prova escrita de la Unitat 2

Prova individual: quatre blocs alineats amb els criteris C1–C4. El solucionari per al professorat és a la pàgina següent, separat.

Prova · Unitat 2 — Programació lineal: decidir amb recursos limitats
Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Temps: 50 minuts. Es valora el **resultat**, però també la **traducció acurada** de les condicions, el **dibuix net** de la regió, la **correcció** en el càlcul dels vèrtexs i en l'avaluació de la funció objectiu, i la **interpretació** de la solució dins del context. Calculadora i regle permesos. Mostra tots els càlculs.

Problema principal — optimització completa *(Blocs 1–4, C1–C4)*

Una entitat social reparteix recursos entre dos tipus de lot d'ajuda: **lots A** (x) i **lots B** (y). Disposa, com a màxim, d'un pressupost que obliga a $2x + y \leq 12$ i d'un personal que obliga a $x + y \leq 8$ (i, és clar, cap quantitat negativa). Cada lot A atén 30 persones i cada lot B, 50.

1. **(C1)** Escriu el **sistema d'inequacions** complet, incloent-hi la no-negativitat.

2. **(C2)** Representa la **regió factible** i calcula les coordenades de **tots els vèrtexs** (resolent els sistemes corresponents).

3. **(C3)** Defineix la **funció objectiu** que mesura les persones ateses i troba la combinació que les **maximitza**, avaluant-la a cada vèrtex.

4. **(C4) Interpreta** la solució òptima: quants lots de cada tipus, quantes persones ateses i quins recursos s'esgoten.

Ítems curts *(representació i casos especials)*

5. **(C2)** Representa la inequació $2x + 3y \leq 12$ (recta frontera, tipus de línia i semiplà, amb el punt de prova).

6. **(C3–C4)** Sobre una regió de vèrtexs $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(2, 2)$, $(0, 4)$, maximitza $P = 2x + 2y$. Què observes en el resultat? Com s'interpreta?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Prova UD2 — per al professorat

Problema principal

1.1 (C1) $2x + y \leq 12$ (pressupost), $x + y \leq 8$ (personal), $x \geq 0$, $y \geq 0$.

1.2 (C2) Vèrtexs: $(0,0)$; sobre $y = 0$ mana la més petita de $x \leq 6$ i $x \leq 8 \to (6,0)$; creuament $2x + y = 12$ i $x + y = 8$ (restant, $x = 4$, $y = 4$) $\to (4,4)$; sobre $x = 0$ mana la més petita de $y \leq 12$ i $y \leq 8 \to (0,8)$. Regió: quadrilàter $(0,0)$, $(6,0)$, $(4,4)$, $(0,8)$.

1.3 (C3) Funció objectiu $P = 30x + 50y$. Avaluem: $P(0,0) = 0$, $P(6,0) = 180$, $P(4,4) = 120 + 200 = 320$, $P(0,8) = 400$. Màxim $P = 400$ al vèrtex $(0,8)$.

1.4 (C4) L'òptim $(0,8)$ vol dir repartir 8 **lots B i cap lot A**, atenent 400 **persones** (el màxim). S'esgota el personal ($x + y = 8$) i sobra pressupost ($2 \cdot 0 + 8 = 8 \leq 12$). Com que els lots B atenen molta més gent per unitat, convé concentrar-hi tot el personal.

Ítems curts

1.1 (C2) Recta frontera $2x + 3y = 12$ per $(6,0)$ i $(0,4)$; **contínua** ($\leq$). Punt de prova $(0,0)$: $0 \leq 12$ cert $\Rightarrow$ semiplà del costat de l'origen (sota la recta).

1.2 (C3–C4) $P = 2x + 2y$: $P(0,0) = 0$, $P(4,0) = 8$, $P(2,2) = 8$, $P(0,4) = 8$. El màxim $P = 8$ s'assoleix a **tres** vèrtexs ($(4,0)$, $(2,2)$, $(0,4)$): és una **solució múltiple**. S'interpreta com que hi ha diverses maneres igual de bones de repartir els recursos; l'entitat pot triar-ne una per altres criteris.

Orientació de qualificació (rúbrica): el problema principal val la major part de la nota, repartida entre els quatre criteris (C1 traducció, C2 regió i vèrtexs, C3 optimització, C4 interpretació); els ítems curts completen C2 i C3–C4. A cada apartat es valora el procediment, la representació acurada i la interpretació. Llindar de superació: $4,0/10$; en cas contrari, recuperació trimestral.